

**EXAME FINAL DE  
ÁLGEBRA LINEAR E GEOMETRIA ANALÍTICA  
ENUNCIADO - VB**

Cursos: LEIT, LEET, LECC  
Turmas: Todas  
Ano lectivo: 2022-1º Semestre  
Docentes: Grupo de ALGA

1ª Época  
Data: 27-Jun-2022  
Duração: 120 min  
Pontuação: 600

**Importante:**

- 1) A fraude no exame de uma disciplina tem como consequência a reprovação na disciplina, sem possibilidade do infractor participar no exame de recorrência nem no exame especial (se existir) da disciplina em causa (alínea b, artigo 1 da ADENDA AO RPL).
- 2) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

1. **[60 Pontos]** Faça a discussão do sistema  $\begin{cases} x + 2y + z = 5 \\ 2x + 5y + z = 2 \\ x + \alpha y + 2z = \beta \end{cases}$ , para os valores de  $\alpha$  e  $\beta$ .
2. **[60 Pontos]** Aplicando o método da adjunto, determine a inversa de  $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 4 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$ .
3. **[60 Pontos]** Encontre os autovalores e os autovectores da matriz:  $A = \begin{bmatrix} 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$
4. **[60 Pontos]** Determine o valor de  $m$  de modo que  $\vec{u} = (2, -1, 1)$  e  $\vec{v} = (1, 1, -m)$  formem um ângulo de  $60^\circ$ .
5. **[60 Pontos]** Calcule o volume do prisma determinado pelos pontos  $A(2, 3, 1)$ ,  $B(4, 1, -2)$ ,  $C(6, 3, 7)$  e  $D(4, 1, 1)$ .
6. **[60 Pontos]** Verifique se  $B = \{(1, 1, 1); (-1, 1, 0); (1, 0, -1)\}$  é uma base para o espaço vectorial  $\mathbb{R}^3$ .
7. **[60 Pontos]** Calcule a distância entre as rectas:
 
$$r : \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 1 + t \end{cases} \quad s : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$
8. **[60 Pontos]** Determine a equação do plano que passa pelos pontos  $A(2, 1, 2)$ ;  $B(4, 0, 3)$  e  $C(1, 2, 3)$ .
9. **[60 Pontos]** Determine a forma reduzida da linha e identifique-a, indicando os seus principais elementos:
 
$$9x^2 - 4y^2 - 18x - 24y = -9$$
10. **[60 Pontos]** Determine a equação da elipse cuja a distância focal é 8 e passa pelo ponto  $(\sqrt{15}, -1)$ . Esboce o gráfico

**Bom Trabalho!**

*“O homem nunca sabe o que é capaz até ser obrigado a tentar.”* Charles Dickens